

18 / 10 / 2025

ATIVIDADE 2

$$\textcircled{1} \quad y(t) = x(t) + \sin(\pi/4)$$
$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) + \sin(\pi/4)$$
$$= k_1 x_1(t) + \sin(\pi/4) + k_2 x_2(t) = k_1 y_1(t) + k_2 x_2(t)$$
$$y_1(t)$$

se $k_1 y_1(t) + k_2 x_2(t) \therefore x(t) + \sin(\pi/4)$ NÃO É LINEAR.

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = x(t-t_0) + \sin(\pi/4)$$
$$y(t-t_0) = x(t-t_0) + \sin(\pi/4) \therefore \text{É INVARIANTE AO TEMPO.}$$

$$\textcircled{2} \quad y(t) = t x(t)$$
$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = t[k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)] = k_1 t x_1(t) + k_2 t x_2(t)$$
$$k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$$
$$\therefore \text{É LINEAR}$$

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = t x(t-t_0)$$

$$y(t-t_0) = (t-t_0) x(t-t_0)$$

$\therefore$ NÃO É INVARIANTE AO TEMPO.

$$\textcircled{3} \quad y(t) = [x(t)]^2$$
$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = [k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)]^2$$
$$= k_1^2 [x_1(t)]^2 + 2k_1 k_2 x_1(t) x_2(t) + k_2^2 [x_2(t)]^2 \neq k_1^2 [x_1(t)]^2 + k_2^2 [x_2(t)]^2$$
$$y_1(t) \quad y_2(t)$$
$$\therefore \text{NÃO É LINEAR}$$

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = [x(t-t_0)]^2$$

$$y(t-t_0) = [x(t-t_0)]^2$$

$\therefore$ É INVARIANTE AO TEMPO.

④ $y(t) = x(t-3)$

$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = k_1 x_1(t-3) + k_2 x_2(t-3)$$

$$= k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$$

$\therefore$ É LINEAR.

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = x[(t-t_0)-3]$$

$$y(t-t_0) = x[(t-t_0)-3]$$

$\therefore$ É INVARIANTE NO TEMPO.

⑤ $y(t) = x(t) \cdot \cos(\omega t)$

$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = [k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)] \cos(\omega t)$$

$$= k_1 x_1(t) \cos(\omega t) + k_2 x_2(t) \cos(\omega t) = k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$$

$$y_1(t)$$

$$y_2(t)$$

$\therefore$ É LINEAR.

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = x(t-t_0) \cdot \cos(\omega t)$$

$$y(t-t_0) = x(t-t_0) \cdot \cos(\omega(t-t_0))$$

$\therefore$ NÃO É INVARIANTE NO TEMPO.

⑥ $y(t) = 5x(t) - x(t-1)$

$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = 5[k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)] - (k_1 x_1(t-1) + k_2 x_2(t-1))$$

$$= k_1 5 x_1(t) + k_2 5 x_2(t) - k_1 x_1(t-1) - k_2 x_2(t-1)$$

$$= k_1 5 x_1(t) - k_1 x_1(t-1) + k_2 5 x_2(t) - k_2 x_2(t-1)$$

$$y_1(t)$$

$\therefore$ É LINEAR.

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = 5x(t-t_0) - x(t-t_0-1)$$

$$y(t-t_0) = 5x(t-t_0) - x(t-t_0-1)$$

$\therefore$ É INVARIANTE NO TEMPO

⑦ $y(t) = |x(t)|$

$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = |k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)| = |k_1| y_1(t) + |k_2| y_2(t)$$

∴ não é linear

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = |x(t-t_0)|$$

$$y(t-t_0) = |x(t-t_0)|$$

∴ é invariante no tempo

⑧ $y(t) = x(t-4)$

$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = k_1 \overbrace{x_1(t-4)}^{y_1(t)} + k_2 \overbrace{x_2(t-4)}^{y_2(t)} \quad \therefore \in \text{LINEAR}$$

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = x(t-t_0-4)$$

$$y(t-t_0) = x(t-t_0-4)$$

∴ é invariante no tempo

⑨ $y(t) = e^{x(t)}$

$$\mathcal{S}\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = e^{(k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t))} = e^{k_1 x_1(t)} \cdot e^{k_2 x_2(t)}$$

$$k_1 e^{x_1(t)} \cdot k_2 e^{x_2(t)} \neq k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$$

∴ não é linear

$$\mathcal{S}\{x(t-t_0)\} = e^{x(t-t_0)}$$

$$y(t-t_0) = e^{x(t-t_0)}$$

∴ é invariante no tempo

10) $y(t) = x(-t)$ $y_1(t)$ $y_2(t)$
 $S\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = k_1 x_1(-t) + k_2 x_2(-t) \therefore \text{É LINEAR.}$

$$S\{x(t-t_0)\} = x(-(t-t_0))$$

$$y(t-t_0) = x(-(t-t_0))$$

$\therefore$ É INVARIANTE NO TEMPO.

11) $y(t) = 3x(t) + 4$

$$S\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = 3[k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)] + 4$$

$$k_1 3x_1(t) + k_2 3x_2(t) + 4 \quad \therefore \text{NÃO É LINEAR.}$$

$$S\{x(t-t_0)\} = 3x(t-t_0) + 4$$

$$y(t-t_0) = 3x(t-t_0) + 4$$

$\therefore$ É INVARIANTE NO TEMPO

12) $y(t) = x(t), u(t)$

$x(t)$:

$$\text{LINEARIDADE: } S\{...\} = k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) \therefore \text{É LINEAR}$$

$$S\{x(t-t_0)\} = x(t-t_0) \text{ e } y(t-t_0) = x(t-t_0) \therefore \text{É INVARIANTE NO TEMPO}$$

$u(t)$:

$$\text{LINEARIDADE: } S\{k_1 u_1(t) + k_2 u_2(t)\} = k_1 u_1(t) + k_2 u_2(t) \therefore \text{É LINEAR}$$

$$S\{u(t-t_0)\} = u(t-t_0) \quad y(t-t_0) = u(t-t_0) \therefore \text{É INVARIANTE}$$

13) $y(t) = x^3(t-a)$

$$S\{...\} = [k_1 x_1(t-a) + k_2 x_2(t-a)]^3 = k_1^3 y_1(t) + k_2^3 y_2(t)$$

$\therefore$ NÃO É LINEAR

$$S\{x(t-t_0)\} = x^3(t-t_0-a)$$

$\therefore$ É INVARIANTE NO TEMPO

$$y(t-t_0) = x^3(t-t_0-a)$$

(14) $y(t) = x(t) \cdot \text{dem}(t)$

$S\{...\} = [k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)] \cdot \text{dem}(t)$

$= k_1 x_1(t) \cdot \text{dem}(t) + k_2 x_2(t) \cdot \text{dem}(t) = k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$

$\therefore$ É LINEAR

$S\{x(t-t_0)\} = x(t-t_0) \cdot \text{dem}(t) \quad \therefore$ NÃO É INVARIANTE NO TEMPO
 $y(t-t_0) = x(t-t_0) \cdot \text{dem}(t-t_0)$

(15) $y(t) = x(2t)$

$S\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} = k_1 x_1(2t) + k_2 x_2(2t) = k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$

$\therefore$ É LINEAR

$S\{x(t-t_0)\} = x(2(t-t_0)) \quad \therefore$ É INVARIANTE NO TEMPO
 $y(t-t_0) = x(2(t-t_0))$

(16) $y(t) = \begin{cases} x(t), & x(t) \geq 0 \\ 0, & x(t) < 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_1(t) = 1 \rightarrow y_1(t) = 1 \\ x_2(t) = -1 \rightarrow y_2(t) = 0 \end{matrix}$

$y(x_1 + x_2) = y(0) = 0$

$y(x_1) + y(x_2) = 1 \quad \therefore$ NÃO É LINEAR

$S\{x(t-t_0)\} = \begin{cases} x(t-t_0), & x(t-t_0) \geq 0 \\ 0, & x(t-t_0) < 0 \end{cases}$

$y(t-t_0) = \begin{cases} x(t-t_0), & x(t-t_0) \geq 0 \\ 0, & x(t-t_0) < 0 \end{cases}$

$\therefore$ É INVARIANTE NO TEMPO

(17) $y(t) = x(t+1) + x(t-1)$

$S\{k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)\} =$

$k_1 x_1(t+1) + k_1 x_1(t-1) + k_2 x_2(t+1) + k_2 x_2(t-1)$

$k_1 [x_1(t+1) + x_1(t-1)] + k_2 [x_2(t+1) + x_2(t-1)]$

$k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) \therefore \text{É LINEAR}$

$S\{x(t-t_0)\} = x(t-t_0+1) + x(t-t_0-1)$

$y(t-t_0) = x(t-t_0+1) + x(t-t_0-1)$

$\therefore \text{É INVARIANTE AO TEMPO}$

(18) $y(t) = \sqrt{|x(t)|}$

$S\{...\} = \sqrt{|k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)|} \therefore \text{NÃO LINEAR}$

$S\{x(t-t_0)\} = \sqrt{|x(t-t_0)|}$

$y(t-t_0) = \sqrt{|x(t-t_0)|} \therefore \text{INVARIANTE AO TEMPO}$

(19) $y(t) = \cos(x(t))$

$S\{...\} = \cos(k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t))$

$\cos(a+b) \neq \cos(a) + \cos(b) \therefore \text{NÃO LINEAR}$

$S\{x(t-t_0)\} = \cos(x(t-t_0))$

$y(t-t_0) = \cos(x(t-t_0)) \therefore \text{INVARIANTE AO TEMPO}$

(20) $y(t) = x(t) \cdot t^2$

$S\{...\} = t^2 [k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)] = k_1 x_1(t) t^2 + k_2 x_2(t) t^2$

$= k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) \therefore \text{É LINEAR}$

$S\{x(t-t_0)\} = x(t-t_0) t^2$

$y(t-t_0) = x(t-t_0) (t-t_0)^2 \therefore \text{NÃO É INVARIANTE AO TEMPO}$

duas de M. M. Pereira - 6º período